

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Фізика

Модуль 1 «Механіка матеріальної точки»

Модуль 2 «Механіка твердого тіла»

методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт
здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Миколаїв
2024

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету від 10.04.2024, протокол № 7

Укладач

Вахоніна Лариса – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївського національного аграрного університету.

Рецензенти

Грубань Василь - канд. тех. наук доцент кафедри тракторів та сільськогосподарського виробництва, Миколаївський національний аграрний університет.

Ставинський Андрій – д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївський національний аграрний університет.

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2024

Лабораторна робота

Визначення модуля Юнга при згині стержня

Необхідні прилади та матеріали:

1. Прилад для визначення модуль пружності
2. Індикатор
3. Мікрометр
4. Масштабна лінійка

I. Теоретичні відомості

(див. теоретичні відомості до роботи №3)

Аморфними називаються тіла, фізичні якості яких однакові по всіх напрямках. Прикладами аморфних тіл виступають шматки твердої смоли, бурштин (янтар), вироби із скла. Аморфні тіла є *ізотропними* тілами. Ізотропність фізичних якостей аморфних тіл пояснюється хаотичністю розташування їх атомів та молекул.

Тверді тіла, в яких атоми чи молекули розташовані упорядковано і створюють структуру, яка періодично повторюється називаються *кристалами*. Фізичні властивості кристалічних тіл не однакові в різних напрямках, але співпадають в паралельних напрямках. Ця властивість кристалів називається *анізотропністю*. Кристал повареної солі при роздробленні дробиться на частини, що обмежені плоскими поверхнями, що перетинаються під прямими кутами. Ці площини перпендикулярні особливим напрямкам зразка, по цим напрямкам його міцність мінімальна.

Модуль пружності можна визначити також згинаючи тверде тіло. Якщо стержень прямокутного або круглого перерізу покласти горизонтально на ребра двох опорних призм і навантажити його

посередині, то стержень прогнеться, причому його середня точка буде мати найбільше зміщення f (див. рис.4). Це зміщення характеризує деформацію згину і називається стрілою прогину.

Згин стержня викликає деформацію стиску в верхньому і деформацію розтягу в нижньому шарі стержня (рис.4). В зв'язку з тим, що розтяг і стиснення характеризується модулем Юнга, згин також залежить від цієї величин. Теорія дає слідуочу формулу для стріли прогину стержня з прямокутним поперечним перерізом.

$$f = \frac{FL^3}{Ebh^3}, \quad (1)$$

де F – сила, що прикладена до середини стержня;

L – відстань між опорними призмами;

b – ширина поперечного перерізу стержня;

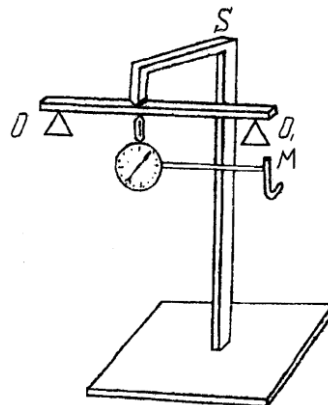
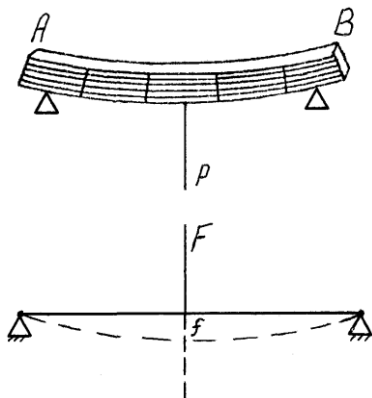
h – висота поперечного перерізу стержня;

E – модуль Юнга.

З (1) отримаємо

$$E = \frac{FL^3}{fbh^3} \quad (2)$$

Перевага цього метода визначення модуля Юнга перед попереднім (див. роботу № 3) полягає в тому, що порівняно малі вантажі викликають помітний прогин, завдяки чому величина деформації може бути виміряна з великою точністю.



Визначення модуля пружності згинаючи тверде тіло

II. Будова приладу

Прилад (див. рис.5) складається з призматичних опор 0 та 0_1 , що закріплені на металевій станині та індикатора з допомогою якого вимірюють стрілу прогину. Ребра призм обернені до верху і паралельні одна одній. На них кладуть досліджуваний стержень. Посередині стержня підвішують скобу S , що має призму з гострим опорним ребром і пристосуванням для накладання тягарців (чашка). Штифт індикатора торкається досліджуваного стержня в точці під опорним ребром призми.

III. Порядок виконання роботи

1. З допомогою масштабної лінійки вимірюють відстань L між ребрами опорних призм 0 та 0_1 .

2. За допомогою мікрометра вимірюють ширину b та висоту h стержня.

3. Кладуть досліджуваний стержень на опорні призми так, щоб він був перпендикулярний їх ребрам. Підвішують скобу посередині між опорними призмами 0 та 0_1

4. Переміщуючи муфту M , встановлюють індикатор так, щоб його штифт уперся в стержень під ребром призми скоби. При цьому стрілка індикатора повернеться на кілька поділок, що засвідчує про відсутність щілини між штифтом індикатора і досліджуваним стержнем. Перед дослідом встановлюють індикатор на 0 .

5. Покласти на чашку скоби тягарці кожний з яких 5Н і визначити величину деформації $f_{\text{нав}}$ за допомогою індикатора. Навантаження довести до 25Н , а потім в зворотному порядку

проводити розвантаження, кожен раз знімаючи тягарці і визначаючи величину деформації індикатора $f_{розв}$. Визначити середню величину деформації прогину $f_{сер}$, при навантаженні і розвантаженні за формулою: $f_{\bar{a}\bar{o}} = \frac{f_{i\bar{a}\bar{a}} + f_{\delta i\bar{c}\bar{a}}}{2}$

6. Побудувати графік залежності F від f при навантаженні і розвантаженні (вони практично зливаються в одну пряму лінію, що проходить через початок координат, оскільки при вказаних навантаженнях, деформація згину є пружною).

7. Обчислити значення модуля Юнга за формулою:

$$E = \frac{F}{f_{сер}} \frac{l^3}{bh^3}$$

8. Отриманні данні записують в таблицю

Таблиця

№ п. п	F, Н	$f_{нав},$ м	$f_{розв},$ м	$f_{сер},$ м	E, Н/м ²	E _{сер} , Н/м ²	ΔE, Н/м ²	ΔE _{сер} , Н/м ²	L, м	b, м	h, м
1											
2											
3											
4											
5											

9. Знайти середнє значення модуля пружності $E_{сер}$ з усіх дослідів і обчислити абсолютні похибки ΔE .

Кінцевий результат записати у вигляді:

$$E = (E_{сер} \pm \Delta E_{сер}) \frac{H}{m^2}$$

Контрольні питання:

1. Перелічити відомі види деформації та дати їх визначення.
2. Накреслити діаграму розтягу і вказати точки, що відповідають границям пружності і міцності. Вказати границі виконання закону Гука і границі пластичних деформацій.

3. Пояснити відмінності в пружних властивостях пластичних і крихких, а також аморфних і кристалічних тіл.

Тестові питання для захисту лабораторної роботи “Визначення модуля Юнга по згину стержня”

1. Абсолютна деформація:

- а) Δl ; б) l ; в) $\frac{\Delta l}{l}$.

2. Відносна деформація:

- а) Δl ; б) l ; в) $\frac{\Delta l}{l}$.

2. Модуль Юнга:

- а) – це модуль пружності тіла;
б) – це видовження тіла з часом;
в) – це коефіцієнт навантаження.

3. Пружні тіла – це тіла, які

- а) після припинення дії прикладених сил знову приймають первинну форму;
б) не деформуються;
в) після припинення дії прикладених сил приймають новий вигляд.

4. Непружні тіла – це тіла, які

- а) після припинення дії прикладених сил знову приймають первинну форму;
б) після припинення дії прикладених сил частково приймають первинну форму;
в) після припинення дії прикладених сил приймають новий вигляд.

5. Крихкі тіла – це тіла, в яких

- а) після припинення дії прикладених сил знову приймають первинну форму;
б) відбувається руйнація;
в) після припинення дії прикладених сил тіла не повертаються у початкову форму.

після припинення дії прикладених сил знову приймають первинну форму;

6. Формула закону Гука

а) $\sigma = E\varepsilon$;

б) $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$;

в) $F = \rho g V_T$.

7. Визначення закону Гука:

а) механічне напруження, яке виникає в тілі під час деформації обернено пропорційно відносній деформації;

б) механічне напруження, яке виникає в тілі під час деформації прямо пропорційно відносній деформації;

в) механічне напруження, яке виникає в тілі під час деформації обернено пропорційно абсолютній деформації;

8. Одиниці вимірювання модуля Юнга в СІ:

а) Н/м^2 ;

б) м/с^2 ;

в) $\text{Н/м} \cdot \text{с}^2$.

9. Сила пружності:

а) $\vec{F} = m\vec{g}$;

б) $\vec{F} = m\vec{a}$;

в) $\vec{F} = -k \cdot \Delta \vec{l}$.

10. Сила пружності, яка виникає в тілі під час деформації:

а) обернено пропорційна відносній деформації;

б) прямо пропорційно відносній деформації;

в) прямо пропорційно абсолютній деформації;